

EJ1:

Empleado:

```
package Paquete_examen;

public abstract class empleado {

    private String nombre;

    private int edad;

    private double salario;

    private final int PLUS=300;

    public empleado (String nombre, int edad, double salario) {

        this.nombre=nombre;

        this.edad=edad;

        this.salario=salario;

    }

    public String getnombre () { //getter

        return this.nombre;

    }

    public void setnombre (String nombre) { //setter

        this.nombre=nombre;

    }

    public int getedad () {

        return this.edad;

    }

    public void setedad (int edad) {

        this.edad=edad;

    }

    public double getsalario () {

        return this.salario;

    }

    public void setsalario (double salario) {

        this.salario=salario;

    }

}
```

```

    public String toString () {
        return "Clase_empleado -> /n"
            + "- Nombre: " + this.nombre + "/n"
            + "- Edad: " + this.edad + "/n"
            + "- Salario " + this.salario;
    }
}

```

Comercial:

```

package Paquete_examen;

public class comercial extends Clase_empleado{
    private double comision;

    public comercial (String nombre, int edad, double salario, double
comision) {
        super(nombre, edad, salario);
        this.comision=comision;
    }

    public double getcomision () {
        return this.comision;
    }

    public void setcomision (double comision) {
        this.comision=comision;
    }

    public String toString () {
        return super.toString().replace("Empleado", "Comercial") + "/n-
Zona: " + this.comision;
    }
}

```

Repartidor:

```

package Paquete_examen;

public class repartidor extends Clase_empleado {
    private String zona;

```

```

    public repartidor (String nombre, int edad, double salario, String zona)
    {
        super(nombre, edad, salario);
        this.zona=zona;
    }

    public String getzona () {
        return this.zona=zona;
    }

    public void setzona (String zona) {
        this.zona=zona;
    }

    public String toString () {
        return super.toString().replace("Empleado", "Repartidor") + "/n-
Zona: " + this.zona;
    }
}

```

EJ2

IdentificadorMascotas

```

package paquete;

public class IdentificadorMascotas {
    public static void identificarMascotas (Mascota[] animales) {
        for(int i=0; i<animales.length; i++) {
            System.out.println(animales[i]);
            if(animales[i] instanceof Perro) {
                Perro p=(Perro) animales[i];
                p.andar();
            }
            else if(animales[i] instanceof Pajaro) {
                Pajaro p=(Pajaro) animales[i];
                p.volar();
            }
        }
    }
}

```

```
    }  
}
```

Camina

```
package paquete;  
  
public interface Camina {  
    public void andar();  
}
```

Vuela

```
package paquete;  
  
public interface Vuela {  
    public void volar();  
}
```

EJ3

Main

```
package paquete;  
  
public class App {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Creamos las fichas.  
  
        Ficha fichaRoja=new Ficha("rojo");  
        Ficha fichaAzul=new Ficha("azul");  
        Ficha fichaVerde=new Ficha("verde");  
        Ficha fichaAmarilla=new Ficha("amarillo");  
  
        // Creamos los jugadores.  
  
        Jugador j1=new Jugador("Antonio", fichaRoja, 1);  
        Jugador j2=new Jugador("Carlos", fichaAzul, 1);  
        Jugador j3=new Jugador("María", fichaVerde, 1);  
        Jugador j4=new Jugador("Laura", fichaAmarilla, 1);  
  
        // Guardamos a los jugadores en un array.  
  
        Jugador jugadores[]= {j1, j2, j3, j4};  
  
        Oca oca=new Oca(jugadores);  
    }  
}
```

```
        // Ejecutamos la ronda.

        oca.jugarRonda();
    }
}
```

Casillas

```
package paquete;

public enum Casillas {

    Inicio, Oca, Puente, Posada, Pozo, Laberinto, Cárcel, Dados, Calavera,
    Jardin_de_la_oca;

}
```

Dado

```
package paquete;

import java.util.Random;

public class Dado {

    private static int cara;

    public static int getCara() {

        Random random=new Random();

        cara=random.nextInt(1, 7);

        return cara;

    }

}
```

Ficha

```
package paquete;

public class Ficha {

    private String color;

    public Ficha (String color) {

        this.color=color;

    }

    public String getFicha() {

        return this.color;

    }

}
```

```
}
```

Jugador

```
package paquete;
```

```
public class Jugador {
```

```
    private String nombre;
```

```
    private Ficha ficha;
```

```
    private int casilla;
```

```
    public Jugador(String nombre, Ficha ficha, int casilla) {
```

```
        this.nombre=nombre;
```

```
        this.ficha=ficha;
```

```
        this.casilla=casilla;
```

```
    }
```

```
    public String getNombre() {
```

```
        return this.nombre;
```

```
    }
```

```
    public Ficha getFicha() {
```

```
        return this.ficha;
```

```
    }
```

```
    public int getCasilla() {
```

```
        return this.casilla;
```

```
    }
```

```
    public void setCasilla(int casilla) {
```

```
        if(casilla>=1 && casilla<=63) {
```

```
            this.casilla=casilla;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    public int tirarDados() {
```

```
        return Dado.getCara() + Dado.getCara();
```

```
    }
```

```
}
```

Oca

```
package paquete;

import java.util.Random;

public class Oca {

    private Jugador[] jugadores;

    private int idJugadorActual;

    public Oca(Jugador[] jugadores) {

        this.jugadores=jugadores;

        this.idJugadorActual=0;

    }

    public void comprobarCasillas (int casilla) {

        switch (casilla) {

            case 5:

                System.out.println("Caíste en una Oca. Avanzas hasta la
casilla 9 y vuelves a tirar.");

                jugadores[idJugadorActual].setCasilla(9);

                break;

            case 9:

                System.out.println("Caíste en una Oca. Avanzas hasta la
casilla 14 y vuelves a tirar.");

                jugadores[idJugadorActual].setCasilla(14);

                break;

            case 14:

                System.out.println("Caíste en una Oca. Avanzas hasta la
casilla 18 y vuelves a tirar.");

                jugadores[idJugadorActual].setCasilla(18);

                break;

            case 18:

                System.out.println("Caíste en una Oca. Avanzas hasta la
casilla 23 y vuelves a tirar.");

                jugadores[idJugadorActual].setCasilla(23);

                break;

            case 23:
```

```
        System.out.println("Caíste en una Oca. Avanzas hasta la
casilla 27 y vuelves a tirar.");

        jugadores[idJugadorActual].setCasilla(27);

        break;

        case 27:

            System.out.println("Caíste en una Oca. Avanzas hasta la
casilla 32 y vuelves a tirar.");

            jugadores[idJugadorActual].setCasilla(32);

            break;

            case 32:

                System.out.println("Caíste en una Oca. Avanzas hasta la
casilla 36 y vuelves a tirar.");

                jugadores[idJugadorActual].setCasilla(36);

                break;

                case 36:

                    System.out.println("Caíste en una Oca. Avanzas hasta la
casilla 41 y vuelves a tirar.");

                    jugadores[idJugadorActual].setCasilla(41);

                    break;

                    case 41:

                        System.out.println("Caíste en una Oca. Avanzas hasta la
casilla 45 y vuelves a tirar.");

                        jugadores[idJugadorActual].setCasilla(45);

                        break;

                        case 45:

                            System.out.println("Caíste en una Oca. Avanzas hasta la
casilla 50 y vuelves a tirar.");

                            jugadores[idJugadorActual].setCasilla(50);

                            break;

                            case 50:

                                System.out.println("Caíste en una Oca. Avanzas hasta la
casilla 54 y vuelves a tirar.");

                                jugadores[idJugadorActual].setCasilla(54);

                                break;

                                case 54:
```



```

        System.out.println("Caíste en una Oca. Avanzas hasta la
casilla 59 y vuelves a tirar.");

        jugadores[idJugadorActual].setCasilla(59);

        break;

        case 59:

            System.out.println("Caíste en una Oca. Avanzas hasta la
casilla 63 y vuelves a tirar.");

            jugadores[idJugadorActual].setCasilla(63);

            break;

            case 6:
            case 12:

                System.out.println("Avanzas a la casilla 19. Pierdes un
turno.");

                jugadores[idJugadorActual].setCasilla(19);

                //jugadorActual.pierdeTurno(1);

                //finalizarTurno();

            break;

            case 19:

                System.out.println("Caíste en la Posada. Pierdes un turno.");

                //jugadorActual.pierdeTurno(1);

                //finalizarTurno();

            break;

            case 31:

                System.out.println("El pozo, no puedes avanzar hasta que otro
jugador pase por esta casilla.");

                //jugadorActual.setBloqueado(true);

                //finalizarTurno();

            break;

            case 42:

                System.out.println("El Laberinto. Retrocedes a la casilla
30.");

                jugadores[idJugadorActual].setCasilla(30);

                //finalizarTurno();

            break;

```

```

        case 56:

            System.out.println("La carcel. Pierdes dos turnos.");

            //jugadorActual.pierdeTurno(2);

            //finalizarTurno();

        break;

        case 26:

            System.out.println("Dados. Vas a la otra casilla de dados y
vueves a tirar.");

            jugadores[idJugadorActual].setCasilla(53);

        break;

        case 53:

            System.out.println("Dados. Vas a la otra casilla de dados y
vueves a tirar.");

            jugadores[idJugadorActual].setCasilla(26);

        break;

        case 58:

            System.out.println("La calavera. Retrocedes a la casilla
1.");

            jugadores[idJugadorActual].setCasilla(1);

            //finalizarTurno();

        break;
        default:

            System.out.println("Avanzas a la casilla "+
jugadores[idJugadorActual].getCasilla() +".");

            //finalizarTurno();

    }

}

public void jugarRonda() {

    Jugador ganador= null;

    do {

        System.out.println("Tirada del jugador " +
jugadores[idJugadorActual].getNombre());

        int casilla=jugadores[idJugadorActual].tirarDados();

        int casillaActual=jugadores[idJugadorActual].getCasilla();

```

```
int siguienteCasilla=casillaActual + casilla;
jugadores[idJugadorActual].setCasilla(siguienteCasilla);
comprobarCasillas(siguienteCasilla);
if(jugadores[idJugadorActual].getCasilla()==63) {
    ganador=jugadores[idJugadorActual];
}
if(idJugadorActual==3) {
    idJugadorActual=0;
}
else {
    idJugadorActual++;
}
} while(ganador==null);
System.out.println("Ha ganado " + ganador.getNombre() + ".");
}
}
```